

Auteur: Abdellah El Moussaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3H nr. 12.6

$$r = 2 + \cos 2\theta$$

$$\text{dom } f = \mathbb{R}$$

$$\text{Periode } T = \pi$$

We beperken ons tot het interval $[0, \pi]$

Nulpunten:

$$2 + \cos 2\theta = 0 \Leftrightarrow \cos 2\theta = -2 \Leftrightarrow \theta \in \emptyset$$

Afgeleide:

$$r' = -2 \sin 2\theta$$

$$r' = 0 \Leftrightarrow \theta \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi\right\}$$

θ	0		$\frac{\pi}{2}$		π
r	+	+	+	+	+
r'	0	-	0	+	0
r	M	$\searrow$	m	$\nearrow$	M
	3		1		3

Grafiek:

References

3H-12.6-abdellah.el.moussaoui.INF.png